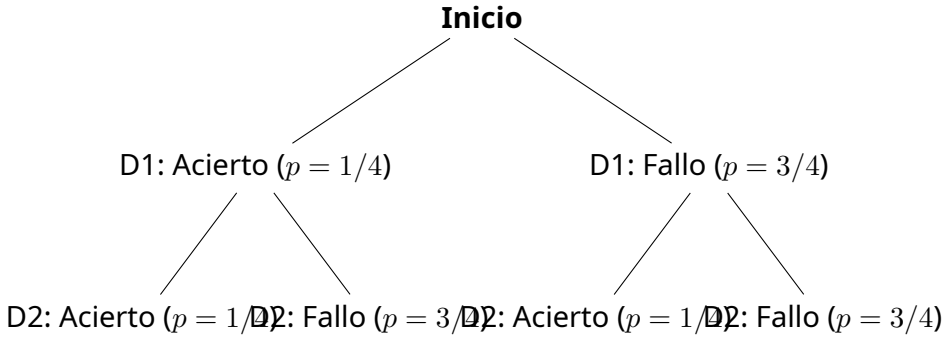
Resolución del Ejercicio 175

Enunciado: La probabilidad de que un hombre pegue en el blanco es $1/4$. (i) Si dispara 7 veces, ¿cuál es la probabilidad p de que dos veces por lo menos pegue al blanco? (ii) ¿Cuántas veces tiene que disparar para que la probabilidad de pegar por lo menos una vez sea mayor que $2/3$?

Parte (i)

Concepto de Éxito en la Binomial: En un modelo binomial contamos la cantidad total de "éxitos" que ocurren en una muestra (o serie de intentos) de tamaño n. Es clave entender que el "éxito" siempre se refiere a un hecho o evento individual. En este problema, el éxito es el evento aislado de *pegar en el blanco en un único disparo*, el cual tiene una probabilidad intrínseca $p = 1/4$. La pregunta central trata sobre la probabilidad acumulada de lograr ese éxito individual una cierta cantidad de veces (al menos 2 veces) al repetir el hecho individual $n = 7$ veces.

Para ilustrar cómo se ramifican las probabilidades de cada evento individual, podemos ver un diagrama de árbol para los dos primeros disparos (D1 y D2). Cada rama representa un hecho individual independiente:



Definimos la variable aleatoria X como el número de veces que el hombre pega en el blanco en $n = 7$ disparos. Como cada disparo es independiente y tiene una probabilidad de éxito constante $p = 1/4$, asumimos que X sigue una distribución Binomial:

$$X \sim Bi(n = 7, p = 1/4)$$

Queremos calcular la probabilidad de que pegue en el blanco por lo menos dos veces, es decir, $P(X \geq 2)$. Para evitar calcular y sumar desde $X = 2$ hasta $X = 7$, utilizaremos la probabilidad del evento complementario:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1))$$

Calculamos las probabilidades puntuales utilizando la función de probabilidad de la distribución Binomial, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$:

Para $X = 0$:

$$P(X = 0) = \binom{7}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^7 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{2187}{16384} = \frac{2187}{16384}$$

Para $X = 1$:

$$P(X = 1) = \binom{7}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = 7 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{729}{4096} = \frac{5103}{16384}$$

Sumamos ambas probabilidades:

$$P(X \leq 1) = \frac{2187}{16384} + \frac{5103}{16384} = \frac{7290}{16384}$$

Simplificamos la fracción dividiendo numerador y denominador por 2:

$$P(X \leq 1) = \frac{3645}{8192}$$

Finalmente, calculamos la probabilidad buscada restando esta suma a 1:

$$P(X \geq 2) = 1 - \frac{3645}{8192} = \frac{8192 - 3645}{8192} = \frac{4547}{8192}$$

Respuesta (i): La probabilidad de que pegue en el blanco al menos dos veces es $\frac{4547}{8192}$.

Parte (ii)

Ahora buscamos el número de disparos n necesarios para que la probabilidad de pegar en el blanco por lo menos una vez sea mayor que $2/3$. Sea Y el número de aciertos en n disparos, con $Y \sim Bi(n, 1/4)$. Queremos encontrar el mínimo valor de n tal que:

$$P(Y \geq 1) > \frac{2}{3}$$

Nuevamente, utilizamos el complemento para facilitar el desarrollo:

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0)$$

$$1 - \binom{n}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^n > \frac{2}{3}$$

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > \frac{2}{3}$$

Despejamos la desigualdad:

$$1 - \frac{2}{3} > \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$\frac{1}{3} > \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Evaluamos esta condición para distintos valores enteros y crecientes de n:

- Si $n = 1$: $\left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0.75$ (No es menor a $1/3 \approx 0.333$)
- Si $n = 2$: $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} = 0.5625$ (No es menor a $1/3$)
- Si $n = 3$: $\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64} \approx 0.4218$ (No es menor a $1/3$)
- Si $n = 4$: $\left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256} \approx 0.3164$ (¡Sí, es menor a $1/3$!)

Respuesta (ii): Tiene que disparar 4 veces para lograr que la probabilidad de acertar al menos una vez supere los $2/3$.